

Richiami sugli insiemi

$\mathbb{N} \rightarrow$ insieme dei numeri naturali $(1, 2, 3, \dots)$

$\mathbb{Z} \rightarrow$ insieme dei numeri interi $(\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots)$

$\mathbb{Q} \rightarrow$ insieme dei numeri razionali $(\dots, -1, \dots, -\frac{2}{3}, 0, \frac{8}{9}, \dots, 7, \dots)$

$\mathbb{R} \rightarrow$ insieme dei numeri reali $(\dots, -12, \sqrt{25}, -1, \dots, -\frac{2}{3}, \dots, 0, \dots, \pi, \dots)$
(include pure i numeri che non possono essere espressi mediante una frazione)

$\mathbb{C} \rightarrow$ insieme dei numeri complessi $a + ib$ con $a, b \in \mathbb{R}$

Simboli del linguaggio matematico

$\exists$ esiste

$\exists!$ esiste un unico

$\nexists$ non esiste

$\forall$ per ogni

$|$ tale che

$:$ tale che

$\Rightarrow$ implica

$\Leftarrow$ è implicato da

$\Leftrightarrow$ se e solo se

$\in$ appartiene

$\subseteq$ è incluso in

$\supseteq$ contiene

Le parentesi graffe $\{ \}$ si usano per definire gli insiemi

es. $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$ è "l'insieme dei numeri reali x tali che $x \geq 0$ "

Sul prodotto righe $\times$ colonne

È un'operazione tra 2 matrici che può essere eseguita a patto che il n° di colonne della prima matrice sia pari al n° di righe della seconda matrice. La matrice prodotto avrà un numero di righe pari a quello della 1ª matrice e un n° di colonne pari a quello della 2ª matrice.

$$\bullet : R_{m,m} \times R_{m,e} \rightarrow R_{m,e}$$

$$[(a_{ij}), (b_{ij})] \rightarrow (c_{ij})$$

dove $c_{ij} = \underline{a_i} \cdot \underline{b^j} \rightarrow$ (prodotto scalare tra l' i -esima riga di A e la j -esima colonna di B)

Dimostrazione della distributività destra del prodotto righe per colon.

$$\forall A, B \in \mathbb{R}_{m,m} \text{ e } \forall C \in \mathbb{R}_{m,q} \quad (A+B)C = AC + BC$$

DIM $A = (a_{ij}) \quad B = (b_{ke}) \quad C = (c_{op})$

$$\underbrace{(a_{ke} + b_{ke})}_{d_{ke}} c_{ij} = \underline{d}_i \cdot \underline{c}^j = (\underline{a}_i + \underline{b}_i) \cdot \underline{c}^j = (\underline{a}_i \cdot \underline{c}^j) + (\underline{b}_i \cdot \underline{c}^j) \\ = AC + BC$$

Esercizi sul prodotto righe per colonne

1) $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

$$\begin{matrix} A_{3 \times 2} \\ \text{"} \\ C_{3 \times 2} \end{matrix} \cdot \begin{matrix} B_{2 \times 2} \\ \text{"} \\ C_{2 \times 2} \end{matrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 & 5 \cdot 0 + (-1) \cdot 2 \\ 0 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 0 \cdot 0 + 2 \cdot 2 \\ 1 \cdot 2 + (-3) \cdot 1 & 1 \cdot 0 + (-3) \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ 2 & 4 \\ -1 & -6 \end{pmatrix}$$

2) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 5 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{non si può moltiplicare}$

3) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

$$A_{2 \times 2} \cdot B_{2 \times 2} = C_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \\ 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) & 2 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$4) \quad A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_{2 \times 3} \cdot B_{3 \times 4} = C_{2 \times 4} =$$

$$\begin{pmatrix} 5 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 0 & 5 \cdot 0 + (-1) \cdot 2 + 2 \cdot (-1) & 5 \cdot 3 + (-1) \cdot 0 + 2 \cdot 0 & 5 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 + 2 \cdot 0 \\ 0 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) & 0 \cdot 3 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 & 0 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 9 & -4 & 15 & -7 \\ 2 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Esercizi su funzioni e relazioni

RICORDA: h è un'applicazione se $\forall a \in A \exists ! b \in B : (a, b) \in h$

1) Considerati i due insiemi $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$
dire quali tra le seguenti relazioni $h_i \subseteq A \times B$ sono applicazioni

$$h_1 = \{(a, 1), (b, 2)\} \rightarrow \text{NO perché non vale } \forall a \in A$$

$$h_2 = \{(a, 2), (b, 3), (c, 4)\} \rightarrow \text{SI}$$

$$h_3 = \{(a, 2), (b, 2), (c, 3)\} \rightarrow \text{SI}$$

$$h_4 = \{(a, 1), (b, 2), (c, 3), (c, 2)\} \rightarrow \text{NO perché } \nexists ! b \in B \dots$$

$$h_5 = \{(a, 3), (b, 1), (c, 2)\} \rightarrow \text{SI}$$

RICORDA: Una relazione binaria su due insiemi A e B è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$, costituito dalle coppie ordinate (a, b) con $a \in A$ e $b \in B$. Una relazione è:

- RIFLESSIVA se $(a, a) \in R \quad \forall a \in A$
- SIMMETRICA se $\forall (a, b) \in R$ si ha $(b, a) \in R$
- TRANSITIVA se $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in R$ allora $(a, c) \in R$

2) Dire quali tra le seguenti relazioni binarie sono riflessive, simmetriche, transitive

$$2.1 \quad \forall x, y \in \mathbb{Q} \quad x h_1 y \Leftrightarrow x + y \in \mathbb{Z}$$

$$2.2 \quad \forall x, y \in \mathbb{Q} \quad x h_2 y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z}$$

$$2.3 \quad \forall x, y \in \mathbb{N} \quad x h_3 y \Leftrightarrow y \text{ è un multiplo di } x \quad (\exists m \in \mathbb{N} : y = mx)$$

2.1 $R = \{(x, y) \in \mathbb{Q} : x + y \in \mathbb{Z}\}$

- $\bar{r}$ riflessiva: $\forall x \in \mathbb{Z} \quad x + x \in \mathbb{Z}$
- $\bar{r}$ simmetrica: se $(x + y) \in \mathbb{Z} \Rightarrow -(x + y) \in \mathbb{Z} \Rightarrow y - x \in \mathbb{Z}$
- $\bar{r}$ transitiva: se $x + y \in \mathbb{Z}$ e se $y + z \in \mathbb{Z} \Rightarrow x + z \in \mathbb{Z}$

2.2 $R = \{(x, y) \in \mathbb{Q} : x - y \in \mathbb{Z}\}$

- $\bar{r}$ riflessiva: $\forall x \in \mathbb{Z} \quad x - x = 0 \in \mathbb{Z}$
- $\bar{r}$ simmetrica: se $(x - y) \in \mathbb{Z}$ allora anche $-(x - y) \in \mathbb{Z} \Rightarrow y - x \in \mathbb{Z}$
- $\bar{r}$ transitiva: se $(x - y) \in \mathbb{Z}$ e se $(y - z) \in \mathbb{Z}$
 se considero la somma $\underbrace{x - y}_{\in \mathbb{Z}} + \underbrace{y - z}_{\in \mathbb{Z}} = x - z \in \mathbb{Z}$

2.3 $R = \{(x, y) \in \mathbb{N} : y \text{ è un multiplo di } x\}$

- $\bar{r}$ riflessiva: ogni numero è multiplo di se stesso
- NON $\bar{r}$ simmetrica: es. se 1 è multiplo di 2 non è vero che 2 è multiplo di 1
- transitiva: se y è multiplo di x e z è multiplo di y
 $\Rightarrow$ allora z sarà anche multiplo di x

RICORDA f è iniettiva se $\forall a, a' \in A$ con $a \neq a' \Rightarrow f(a) \neq f(a')$
(quindi se $a = a' \Rightarrow f(a) = f(a')$)

f è suriettiva se $\forall b \in B, \exists a \in A : f(a) = b$

f è biunivoca se $\forall b \in B, \exists! a \in A : f(a) = b$

3) Dire quali tra le seguenti applicazioni sono iniett., suriett., biun.

3.1 $f: x \in \mathbb{Z} \rightarrow 2x + x^2 \in \mathbb{Z}$

$\hookrightarrow$ suriettiva **NO**

$$y = x^2 + 2x \rightarrow x^2 + 2x - y = 0 \quad \Delta = 4 + 4y$$

Affinché ci siano soluzioni $\Delta \geq 0 \Rightarrow 4 + 4y \geq 0 \Rightarrow y \geq -1$

$$x_{1/2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{1+y}}{2} = -1 \pm \sqrt{1+y}$$

L'applicazione non è suriettiva in $\mathbb{Z}$

(è suriettiva solo nell'insieme $[-1; +\infty)$)

$\hookrightarrow$ iniettiva **NO**

$$f(0) = 0$$

$f(a) = f(a')$ anche se $a \neq a'$

$$f(-2) = 2(-2) + (-2)^2 = 0$$

$\hookrightarrow$ biiettiva **NO**

3.2 $g: x \in \mathbb{Z} \rightarrow (x-1, 2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

"funzione che associa ad ogni numero intero x la coppia $(x-1, 2)$ "

$\hookrightarrow$ suriettiva **NO**

Considero una generica coppia (u, v) e lo equoglio a $f(x) = (x-1, 2)$

$$(u, v) = (x-1, 2) \Rightarrow \begin{matrix} u = x-1 \\ v = 2 \end{matrix}$$

ma la coppia era generica!!

$\hookrightarrow$ iniettiva **SI**

$$f(x) = (x-1, 2) = (y-1, 2) = f(y)$$

$$x-1 = y-1 \Rightarrow x = y$$

poiché sono coppie il 1° e il 2° di ogni coppia dovrà coincidere

3.3 $h: x \in \mathbb{N} \rightarrow 2x-1 \in \mathbb{N}$

L> suriettiva **NO**

$$y = 2x-1 \Rightarrow 2x-1-y = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}(y+1)$$

affinché esistano soluzioni in $\mathbb{N}$

y deve essere un numero dispari

L'applicaz. non è suriettiva in $\mathbb{N}$

L> iniettiva **SI**

sfrutto la definizione

se $f(x) = f(y)$ allora $x = y$

$$f(x) = 2x-1 = 2y-1 = f(y) \Rightarrow 2x-1 = 2y-1 \Leftrightarrow x = y$$

es. $f(1) = 1$

$f(3) = 5$

L> biettiva **NO**

$y=1 \rightarrow x=1$ OK

$y=2 \rightarrow x=\frac{3}{2}$ **NO**
OK

$y=3 \rightarrow x=2$ OK

$y=4 \rightarrow x=\frac{5}{2}$ **NO**
OK

...

3.4 $p: x \in \mathbb{N} \rightarrow x-1 \in \mathbb{N}_0$

L> suriettiva **SI**

$$y = x-1 \Rightarrow x = y+1$$

affinché esistano soluzioni in $\mathbb{N}_0$

y può assumere qualsiasi valore in $\mathbb{N}_0$

l'applicazione è suriettiva in $\mathbb{N}_0$

L> iniettiva **SI**

sfrutto la definizione se $f(x) = f(y)$ allora $x = y$

$$f(x) = x-1 = y-1 = f(y) \Rightarrow x-1 = y-1 \Leftrightarrow x = y$$

es. $f(1) = 0$

$f(2) = 1$

L> biettiva **SI** perché è sia iniettiva che suriettiva

se $y=0 \rightarrow x=1$ OK

$y=1 \rightarrow x=2$ OK

...

Esercizio sulle strutture algebriche

RICORDA L'elemento neutro E rispetto a una generica $op(\cdot)$ è quell'elemento tale che $E \cdot q = q = q \cdot E$ per ogni razionale $q \in \mathbb{Q}$

Si consideri l'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali con l'operazione

$\star: \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ tale che per ogni $x, y \in \mathbb{Q}$ si abbia $x \star y = x + y + |xy|$

Dopo aver osservato che l'elemento nullo 0 è elemento neutro,

far vedere che -2 è simmetrico sia di se stesso sia dell'elemento $\frac{2}{3}$

[Infatti quest'operazione non è associativa]

- Dimo che 0 è elemento neutro per $\star$:

$$0 \star q = \cancel{0} + q + |0 \cdot \cancel{q}| = q + \cancel{0} + |q \cdot \cancel{0}| = q \star 0 = q \quad \text{OK}$$

- Dimostro che -2 è simmetrico sia di se stesso sia di $\frac{2}{3}$ OK

$$\text{devo dimostrare } -2 \star -2 = -2 \star \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \star -2$$

$$-2 \star -2 = -2 + (-2) + |(-2)(-2)| = -2 - 2 + |4| = -2 - 2 + 4 = 0$$

$$-2 \star \frac{2}{3} = -2 + \frac{2}{3} + \left| (-2) \left(\frac{2}{3} \right) \right| = -2 + \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = -\frac{4}{3} + \frac{4}{3} = 0$$

$$\frac{2}{3} \star -2 = \frac{2}{3} - 2 + \left| \left(\frac{2}{3} \right) (-2) \right| = \frac{2}{3} - 2 + \frac{4}{3} = -\frac{4}{3} + \frac{4}{3} = 0$$

- Dimostro che $\star$ non è associativa OK

cerco 3 numeri $x, y, z \in \mathbb{Q}$ tali che

$$\underline{(x \star y) \star z} \neq \underline{x \star (y \star z)}$$

$$\bullet (x + y + |xy|) \star z = \underline{x + y + |xy|} + \underline{z} + |(x + y + |xy|)z|$$

$$\bullet x \star (y + z + |yz|) = \underline{x} + \underline{y + z + |yz|} + |x(y + z + |yz|)|$$

$$\text{es. } x = -1 \quad y = 3 \quad z = \frac{1}{2}$$

- $-1 + 3 + |-1 \cdot 3| + \frac{1}{2} + \left| (-1 + 3 + |-1 \cdot 3|) \frac{1}{2} \right| = 2 + 3 + \frac{1}{2} + \left| (2 + 3) \frac{1}{2} \right| = 5 + \frac{1}{2} + \frac{5}{2} = 8$
- $-1 + 3 + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} + \left| -1 \left(3 + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \right) \right| = 4 + 5 = 9$